PREPARATÓRIO EXAME NACIONAL ENADE 2026

Redes de Computadores: Teoria Essencial & Questões Resolvidas

Revisão aprofundada dos 9 eixos temáticos do ENADE com fundamentação teórica prévia e análise minuciosa de questões oficiais na íntegra.

Modelo OSI & TCP/IP

Segurança & Protocolos

Roteamento & Sub-redes

ALUNOS

Guilherme Ayres Camarini

Henrique Martins da Luz

João Pedro Loureiro Lourenço

Leonardo Moraes Culler

Stefano Augusto Rebelo Moretti

PROGRAMA DE ESTUDO ENADE 2026

Matriz Curricular de Redes de Computadores

9 Eixos Temáticos

1. Fundamentos & OSI

Camadas do modelo OSI, funções de encapsulamento, arquitetura cliente-servidor e P2P.

2. TCP/IP & PDUs

Pilha TCP/IP de 4 camadas, estrutura do cabeçalho, encapsulamento e desencapsulamento.

3. Meios & Interconexão

Hubs, Switches, Roteadores, topologias físicas/lógicas e domínios de colisão/broadcast.

4. Endereçamento & Sub-redes

Endereçamento IPv4/IPv6, máscaras CIDR, cálculo de sub-redes e IPs úteis.

5. Enlace & Roteamento

Vetor de Distâncias (RIP) vs Estado de Enlace (OSPF), switches L2/L3 e quadros Ethernet.

6. Camada de Transporte

TCP (orientado à conexão, controle de fluxo e congestionamento) vs UDP (agilidade e sem estado).

7. Camada de Aplicação

Funcionamento e portas dos protocolos essenciais: HTTP/HTTPS, DNS, SMTP, FTP e DHCP.

8. Segurança de Redes

Firewalls, VPNs (IPsec, TLS), criptografia simétrica/assimétrica e controle de acesso.

9. Sem Fio & Tendências

Padrões Wi-Fi (802.11), segurança (WPA2/WPA3, 802.1X, PMF), redes 4G/5G, SDN e IoT.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA • QUESTÃO 1

Equipamentos de Interconexão & Domínios de Rede

Tema 3 & Camadas OSI

Hub (Camada 1 – Física)

Repete sinais elétricos sem inteligência. Todas as portas pertencem a um **único domínio de colisão** e um **único domínio de broadcast**.

Switch (Camada 2 – Enlace)

Examina endereços MAC. **Divide a rede em N domínios de colisão** (um por porta), mas **mantém um único domínio de broadcast** (quadros FF:FF:FF:FF:FF:FF passam por todas as portas).

Roteador (Camada 3 – Rede)

Examina endereços IP. **Isola domínios de colisão E de broadcast**, delimitando sub-redes lógicas IP distintas.

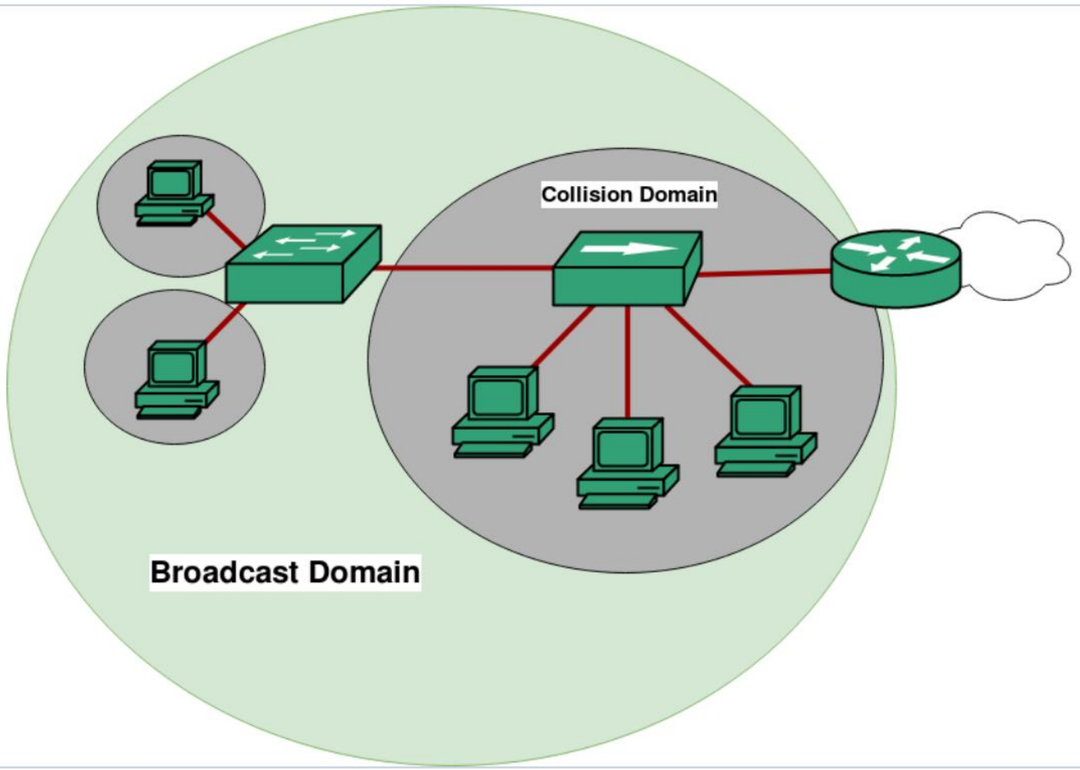


Figura: Isolamento de tráfego e domínios por arquitetura de equipamento.

ENADE • QUESTÃO 1 (INTERPRETAÇÃO)

Enunciado e Situação-Problema

Versão Íntegra

Dado de Suporte (Texto-Base):

"Os switches segmentam a rede em múltiplos domínios de colisão, estabelecendo um domínio de colisão individual por porta. [...] Diferentemente dos hubs e repetidores, que operam na camada física encaminhando bits para todas as interfaces simultaneamente, um switch opera na camada de enlace filtrando e encaminhando quadros (frames) baseando-se no endereço MAC de destino impresso no cabeçalho. Já os roteadores vão além: operando na camada de rede, eles limitam não apenas os domínios de colisão, mas também os domínios de broadcast, delimitando fronteiras de sub-redes lógicas."

(Fonte: KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-Down. 6ª ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. p. 331-334. Adaptado.)

Situação-Problema: Considere a infraestrutura de rede do laboratório de pesquisas de uma universidade. Atualmente, 50 estações de trabalho estão interconectadas a um único equipamento central "X". O monitoramento de desempenho constatou uma drástica degradação na rede: a taxa de colisões de quadros (acionando constantemente o algoritmo de recuo exponencial do CSMA/CD) chegou a 45% do tráfego total. Preocupada, a direção administrativa sugeriu trocar o equipamento "X" por um "Hub Enterprise Class 1000BASE-T" de uma marca famosa, acreditando intuitivamente que a compra do equipamento mais rápido e caro resolveria o gargalo, independentemente de sua arquitetura lógica. Como requisito técnico inegociável, o administrador de redes definiu que todas as estações de trabalho devem obrigatoriamente permanecer na mesma sub-rede lógica IP (ou seja, no mesmo domínio de broadcast) para não quebrar a comunicação de um software de simulação científica utilizado no laboratório.

Comando: Com base no texto de apoio, nos preceitos de arquitetura do Modelo de Referência OSI e exigindo rigor técnico na escolha que rejeite argumentos puramente comerciais, analise o cenário apresentado e avalie qual é a decisão de projeto tecnicamente adequada para substituir o equipamento "X":

(A) Substituir o equipamento central por um novo Hub Gigabit Ethernet. Embora opere apenas na Camada Física (L1), o aumento exponencial na velocidade de transmissão isola falhas e reduz o domínio de colisão geral da rede.

(B) Substituir o equipamento central por um Switch Ethernet. Operando na Camada de Enlace (L2), este dispositivo encaminha quadros com base no endereço MAC, dividindo a rede em múltiplos domínios de colisão distintos.

(C) Substituir o equipamento central por um Roteador de Borda. Operando na Camada de Rede (L3), este equipamento realiza o isolamento de tráfego por endereços IP, mantendo todos obrigatoriamente no mesmo domínio de broadcast.

(D) Substituir o equipamento central por uma cascata de novos Hubs. Essa decisão, comercialmente otimizada, garante a vazão de rede sem necessitar de custoso processamento de cabeçalhos lógicos na Camada de Enlace do modelo OSI.

ENADE • QUESTÃO 1 (ANÁLISE PEDAGÓGICA)

Gabarito Oficial e Análise dos Distratores

Alternativa Correta: (B)

Justificativa da resposta correta (B): A alternativa demonstra a aplicação perfeita do conhecimento da camada OSI ao cenário prático. O Switch é um equipamento que opera na Camada 2 (Enlace) do modelo OSI. Diferente do Hub, que repete o sinal elétrico para todas as portas, o switch analisa o cabeçalho do quadro Ethernet e mapeia os endereços MAC em uma tabela. Com isso, ele comuta o tráfego apenas para a porta de destino adequada. O grande feito arquitetural do switch (exatamente o exigido para resolver a situação-problema) é segmentar (dividir) a rede em "N" domínios de colisão (um para cada porta), eliminando efetivamente as colisões do CSMA/CD, enquanto mantém intacto o único domínio de broadcast exigido pelo laboratório, uma vez que pacotes de broadcast em L2 (MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF) continuarão sendo inundados para todos os computadores.

Justificativa do erro na alternativa (A): Errada. Hubs, por mais modernos, caros ou rápidos que sejam, são dispositivos que operam cegamente na Camada 1 (Física) do modelo OSI, lidando apenas com sinais elétricos. O aumento da taxa de transmissão (Gigabit) acelera o envio dos bits, mas não cria inteligência de filtragem lógica; logo, todas as portas continuam pertencendo a um único e gigante domínio de colisão. O aluno que marca esta opção demonstra não possuir a atitude esperada, pois se rendeu a termos de apelo comercial ("Gigabit", "Enterprise") em detriment do rigor da arquitetura L1/L2.

Justificativa do erro na alternativa (C): Errada. O Roteador efetivamente opera na Camada 3 (Rede) e isola domínios de colisão, porém, o erro letal desta alternativa está em afirmar que ele "mantém todos obrigatoriamente no mesmo domínio de broadcast". Roteadores, por definição de projeto, segmentam e bloqueiam domínios de broadcast, dividindo a rede em sub-redes lógicas IP distintas. Se a opção (C) fosse implementada, o requisito essencial do administrador de redes (manter o software de simulação funcionando na mesma sub-rede/domínio de broadcast) seria violado.

Justificativa do erro na alternativa (D): Errada. A prática de inserir Hubs em cascata não só não resolve o problema, como o piora severamente. Em redes CSMA/CD baseadas em equipamentos de Camada 1, aumentar fisicamente a rede adicionando mais hubs expande o tamanho do domínio de colisão e aumenta o tempo de propagação do sinal, causando ainda mais detecções tardias de colisões. O estudante que opta por essa resposta cai na armadilha de focar no aspecto de "decisão comercialmente otimizada", falhando em traduzir os fenômenos da camada física para um diagnóstico técnico correto.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA • QUESTÃO 5

Modelo TCP/IP, Encapsulamento & PDUs

Tema 2 & Estrutura de Dados

No processo de transmissão de dados, cada camada da pilha TCP/IP adiciona um **cabeçalho (header)** com informações de controle, gerando uma **Unidade de Dados de Protocolo (PDU)** específica:

1. Aplicação: Gera os dados do usuário. PDU = **Mensagem** (ex: HTTP POST, SMTP).

2. Transporte: Adiciona portas de origem/destino (multiplexação). PDU = **Segmento** (TCP) ou **Datagrama de Usuário** (UDP).

3. Internet (Rede): Adiciona endereços IP de origem e destino (roteamento). PDU = **Datagrama IP**.

4. Acesso à Rede (Enlace/Física): Adiciona endereço MAC e verificação FCS. PDU = **Quadro (Frame)**.

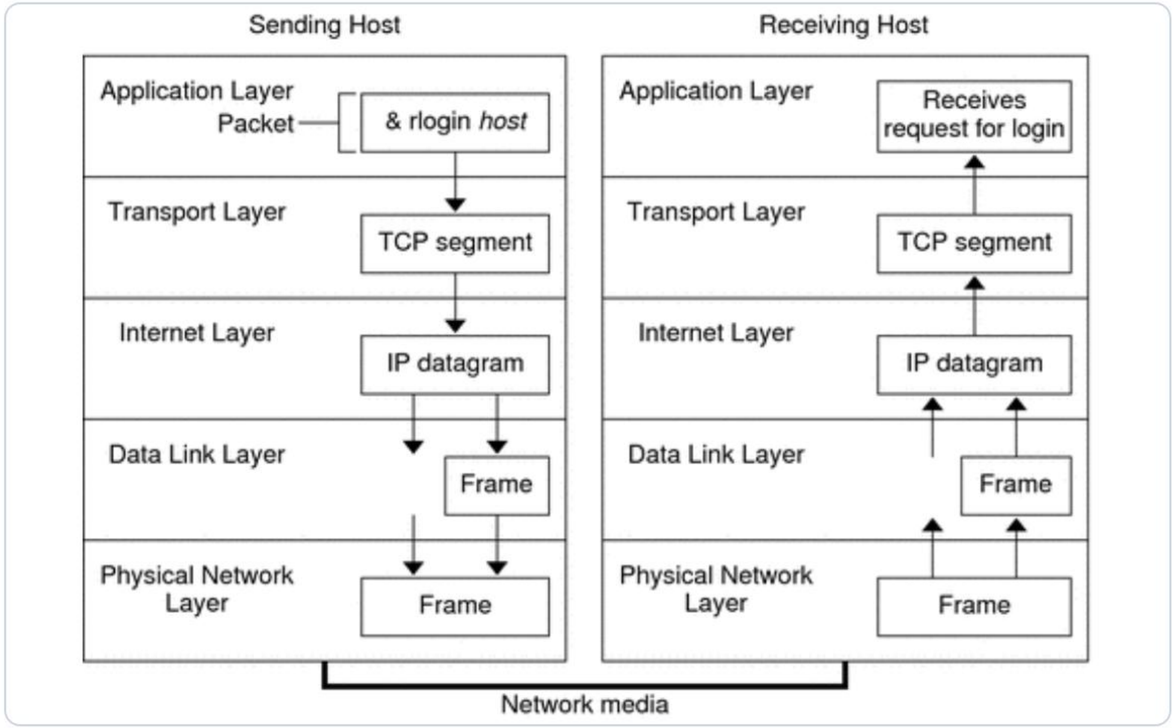


Figura: Fluxo descendente de encapsulamento e PDUs correspondentes.

ENADE • QUESTÃO 5 (ASSOCIAÇÃO)

Enunciado e Mapeamento de Colunas

Versão Íntegra

> ***Dado de Suporte (Texto-Base):*** *"À medida que um pacote desce pelas camadas da pilha de protocolos do nó emissor, cada camada adiciona seu próprio cabeçalho ao pacote recebido da camada superior, um processo estrutural conhecido como encapsulamento. [...] A carga útil (payload) de uma camada inferior consiste invariavelmente no pacote inteiro (cabeçalho e dados embutidos) repassado pela camada imediatamente superior. Na recepção, ocorre o processo inverso de desencapsulamento."* *(KUROSE & ROSS, 2013, p. 34–36. Adaptado.)*

Situação-Problema: Um analista de segurança da informação está investigando um incidente de vazamento de dados. Ele utiliza um analisador de protocolos (Wireshark) para destrinchar uma requisição HTTP POST interceptada que carrega credenciais em texto claro. Para mapear com precisão onde cada informação trafegou e como ela foi empacotada pelo sistema operacional do invasor, o analista precisa reconstruir mentalmente o percurso de encapsulamento dessa requisição, associando corretamente a ação de inserção de cabeçalhos e as Unidades de Dados de Protocolo (PDUs) às respectivas camadas do modelo TCP/IP.

Coluna 1: Camadas TCP/IP
1. Camada de Aplicação
2. Camada de Transporte
3. Camada de Internet (ou Rede)
4. Camada de Acesso à Rede (ou Enlace/Física)

Coluna 2: Ações / PDUs
( ) Anexa o cabeçalho contendo as portas lógicas para garantir o multiplexamento de processos da máquina, formando a PDU chamada Segmento.
( ) Gera a carga útil original, englobando os dados de formulário e o cabeçalho HTTP POST, formando a PDU conhecida como Mensagem.
( ) Insere os endereços físicos (MAC) e o trailer de verificação de erros (FCS), encapsulando os dados na PDU denominada Quadro (Frame).
( ) Adiciona o cabeçalho contendo endereços IP lógicos (origem e destino) para roteamento, formando a PDU chamada Datagrama.

Comando: Aplicando seus conhecimentos sobre encapsulamento e exigindo rigor para não confundir as funções por semelhança de nomenclatura entre os modelos OSI e TCP/IP, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de associação de cima para baixo:

(A) A sequência correta de associação é 3, 1, 4, 2. O encapsulamento associa erroneamente as portas lógicas à camada de Internet, a mensagem HTTP à Aplicação, os quadros MAC ao Acesso à Rede e os endereços IP à camada de Transporte.

(B) A sequência correta de associação é 4, 1, 3, 2. O encapsulamento associa erroneamente as portas lógicas ao Acesso à Rede, a mensagem HTTP à Aplicação, os quadros MAC à camada de Internet e os endereços IP à camada de Transporte.

(C) A sequência correta de associação é 1, 2, 3, 4. O encapsulamento associa erroneamente as portas lógicas à camada de Aplicação, a mensagem HTTP ao Transporte, os quadros MAC à camada de Internet e os endereços IP ao Acesso à Rede.

(D) A sequência correta de associação é 2, 1, 4, 3. O encapsulamento associa rigorosamente as portas lógicas à camada de Transporte, a mensagem HTTP à Aplicação, os quadros MAC ao Acesso à Rede e os endereços IP à camada de Internet.

ENADE • QUESTÃO 5 (ANÁLISE PEDAGÓGICA)

Gabarito Oficial e Análise dos Distratores

Alternativa Correta: (D)

Justificativa da resposta correta (D):

Esta alternativa demonstra a competência e a precisão técnica exigidas. A primeira afirmação da Coluna 2 descreve portas lógicas de multiplexamento e a PDU Segmento, o que é atribuição exclusiva da Camada de Transporte (2). A segunda afirmação refere-se à geração dos dados HTTP (Mensagem), que ocorre no topo da pilha, na Camada de Aplicação (1). A terceira afirmação descreve endereçamento MAC e formação de Quadros (Frames), funções da Camada de Acesso à Rede (4), que lida com o tráfego no enlace físico. Por fim, a quarta afirmação trata do endereçamento IP lógico e do Datagrama, que são atribuições diretas da Camada de Internet (3). A ordem (2, 1, 4, 3) traduz a arquitetura de encapsulamento TCP/IP de forma irretocável.

Justificativa do erro na alternativa (A):

Errada. A sequência (3, 1, 4, 2) inverte as responsabilidades das camadas de Transporte e Internet. O aluno que opta por esta alternativa acredita que as portas de multiplexamento de processos (TCP/UDP) são de responsabilidade da camada de Internet (3), enquanto o endereçamento lógico IP seria provido pela camada de Transporte (2). Esse erro evidencia uma falha na compreensão elementar da diferença arquitetural entre o roteamento de hosts e a multiplexação de aplicações em um mesmo sistema operacional.

Justificativa do erro na alternativa (B):

Errada. A sequência (4, 1, 3, 2) inverte severamente o modelo, colocando a Camada de Acesso à Rede (4) como responsável pelas portas e a Camada de Internet (3) como criadora de quadros MAC. O estudante que assinala esta opção não demonstra a atitude exigida de rigor, confundindo os conceitos e os domínios em que atuam roteadores (camada 3) e switches (camada 2), além de não compreender a função fim-a-fim da camada de Transporte.

Justificativa do erro na alternativa (C):

Errada. A sequência (1, 2, 3, 4) inverte a Camada de Aplicação com a Camada de Transporte, e a de Internet com o Acesso à Rede. Quem marca esse distrator falha na habilidade de associar os conceitos abstratos às suas unidades de dados concretas. A alternativa sugere que a Aplicação cria os "Segmentos", enquanto o Transporte gera a "Mensagem" HTTP original, o que quebra a ordem lógica em que o software de rede (camada de Aplicação, camada 1) aciona os protocolos subjacentes (camada de Transporte, camada 2) no sistema operacional.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA • QUESTÃO 6

Sub-redes CIDR & Protocolos de Roteamento

Temas 4 e 5

🧮 Cálculo de Sub-redes /26

Um bloco /24 reservado para 4 sub-redes resulta na máscara **/26 (255.255.255.192)**.

• Bits para Host: **32 − 26 = 6 bits → 2^6 = 64** endereços totais.

• **Hosts Válidos:** 64 − 2 = 62 (subtrai-se IP da Rede e Broadcast).

• Sub-rede 2: **192.168.50.64/26**. Intervalo: .64 a .127. **Broadcast = 192.168.50.127**.

🔀 RIP vs OSPF

• **RIP (Vetor de Distância):** Usa apenas contagem de saltos (máx 15). Ignora largura de banda!

• **OSPF (Estado de Enlace):** Usa custo baseado em largura de banda. Todos os roteadores de uma área mantêm um **LSDB (Link-State Database) idêntico**.

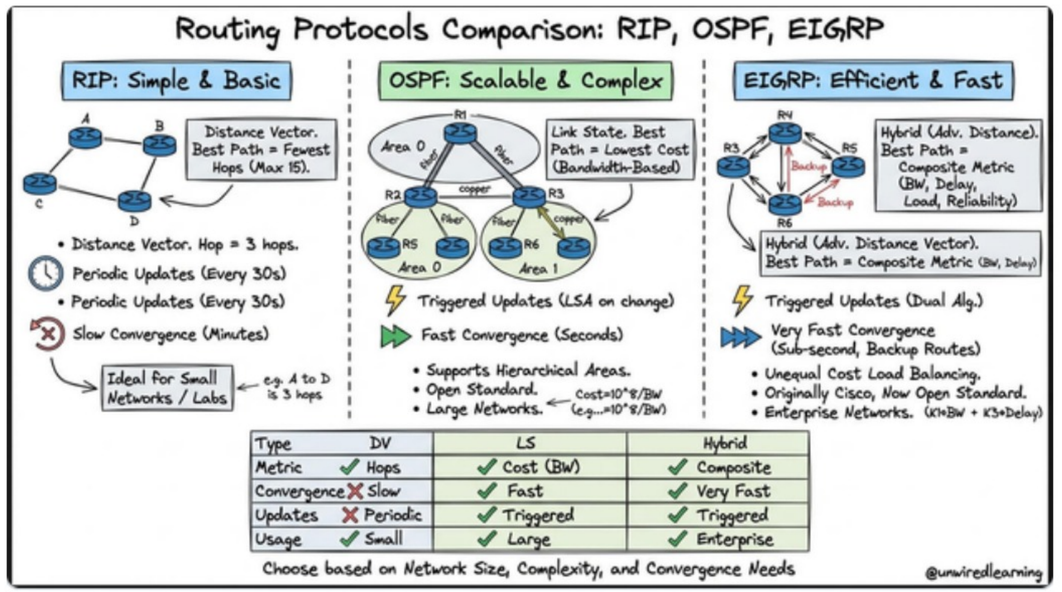


Figura: Comparativo entre contagem de saltos (RIP) e convergência topológica LSDB (OSPF).

ENADE • QUESTÃO 6 (ALTERNATIVAS CONSTANTES V/F)

Enunciado e Julgamento de Proposições

Versão Íntegra

> ***Dado de Suporte (Texto-Base):*** *"O uso de sub-redes (subnetting) permite que um único bloco de endereços IP seja dividido em redes lógicas menores, otimizando o espaço de endereçamento. Para o roteamento entre essas redes, protocolos de estado de enlace (como o OSPF) constroem um mapa topológico completo usando algoritmos de caminho mais curto baseados em métricas de custo (frequentemente associadas à largura de banda), enquanto protocolos de vetor de distâncias (como o RIP clássico) operam iteravitamente baseando-se em métricas simples, como a contagem de saltos."* *(KUROSE & ROSS, 2013, p. 245–255. Adaptado.)*

Situação-Problema: Um engenheiro de redes recebeu o bloco de endereços IP 192.168.50.0/24 para planejar a infraestrutura de uma organização departamental. O projeto exige a criação de 4 sub-redes iguais e a interligação dessas redes através de roteadores conectados por enlaces com diferentes capacidades de transmissão (10 Mbps, 100 Mbps e 1 Gbps). Durante a revisão do projeto técnico, o estagiário da equipe apresentou quatro afirmações sobre o endereçamento planejado e o protocolo de roteamento a ser adotado.

( ) I. Ao aplicar a máscara de sub-rede /26 (255.255.255.192) ao bloco original, a primeira sub-rede gerada (192.168.50.0) disponibilizará exatos 64 endereços IP válidos para atribuição aos computadores (hosts) dos usuários.
( ) II. Se uma impressora na segunda sub-rede for configurada com o endereço IP 192.168.50.75/26, o endereço IP de destino utilizado para envio de quadros em broadcast restritos exclusivamente à sua sub-rede será o 192.168.50.127.
( ) III. O protocolo RIP (Routing Information Protocol) é o mais recomendado para a topologia de enlaces variáveis descrita, pois seu algoritmo nativo calcula a melhor rota considerando a velocidade (largura de banda) das conexões, otimizando a latência.
( ) IV. Caso a equipe adote o protocolo OSPF, todos os roteadores pertencentes a uma mesma área lógica deverão convergir até possuírem um banco de dados de estado de enlace (LSDB) idêntico, a partir do qual calcularão as rotas.

Comando: Aplicando rigor matemático e técnico sobre a arquitetura de protocolos, analise as afirmações do estagiário e classifique cada uma delas como Verdadeira (V) ou Falsa (F): Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de classificação, lida de cima para baixo:

(A) A avaliação sequencial correta das proposições analisadas é: V – V – F – F.

(B) A avaliação sequencial correta das proposições analisadas é: F – V – F – V.

(C) A avaliação sequencial correta das proposições analisadas é: F – F – V – V.

(D) A avaliação sequencial correta das proposições analisadas é: V – F – V – F.

ENADE • QUESTÃO 6 (ANÁLISE PEDAGÓGICA)

Gabarito Oficial e Análise dos Distratores

Alternativa Correta: (B)

Justificativa da resposta correta (B): O estudante que assinala esta alternativa atingiu a competência exigida.
• **I é Falsa:** Matematicamente, uma rede /26 usa 6 bits para hosts ($2^6 = 64$). Porém, é obrigatório subtrair 2 endereços (o de rede e o de broadcast). Logo, o número de endereços válidos para hosts é 62, e não 64. O rigor recusa a afirmação "quase correta".
• **II é Verdadeira:** O intervalo da segunda sub-rede inicia em 192.168.50.64 e possui 64 posições. Somando 63 ao identificador da rede, o último endereço numérico — que é o de broadcast — é exatamente 192.168.50.127.
• **III é Falsa:** O protocolo RIP é baseado em vetor de distância e utiliza contagem de saltos (hops) como métrica única, ignorando completamente as diferenças de largura de banda (10, 100, 1000 Mbps).
• **IV é Verdadeira:** A característica central do algoritmo de estado de enlace (OSPF) é que cada roteador adquire o mapa topológico integral da área (o LSDB idêntico em todos eles) para então rodar o algoritmo de Dijkstra localmente.

Justificativa do erro na alternativa (A): Errada. A sequência V-V-F-F atrai o estudante que possui superficialidade matemática. Ele julga a afirmativa I como verdadeira ao calcular apressadamente $2^6 = 64$, esquecendo a regra elementar de descartar os IPs de rede e broadcast. Além disso, julga a afirmativa IV como falsa, demonstrando não compreender o princípio de convergência do banco topológico idêntico (LSDB) em roteadores OSPF.

Justificativa do erro na alternativa (C): Errada. A sequência F-F-V-V penaliza o aluno que tem dificuldades operacionais com o roteamento. Ele erra a afirmação II ao não conseguir delimitar os saltos das sub-redes (talvez somando 64 ao 75 em vez de a partir do identificador de rede .64). Além disso, demonstra grave falha conceitual ao avaliar a afirmação III como verdadeira, associando a palavra mágica "otimizando a latência e largura de banda" ao protocolo RIP, quando essa é uma característica exclusiva de protocolos como OSPF ou EIGRP.

Justificativa do erro na alternativa (D): Errada. A sequência V-F-V-F indica um aluno que inverteu quase todos os preceitos. Ele comete o erro matemático da falta de subtração de hosts (I), erra o cálculo do endereço de broadcast (II) e ainda inverte o comportamento dos protocolos, atribuindo análise de link ao RIP (III) e negando o mapa unificado de rede ao OSPF (IV). O estudante carece das habilidades analíticas exigidas no comando.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA • QUESTÃO 8

Segurança Sem Fio & Mecanismos de Proteção

Tema 8 & Wi-Fi (802.11)

IEEE 802.1X + RADIUS

Controle de acesso baseado em porta. Elimina senhas globais compartilhadas (PSK) na empresa, exigindo autenticação individual de cada usuário em um servidor central. Permite revogação instantânea de ex-funcionários.

Criptografia AES-CCMP (WPA2/WPA3)

Cifra a carga útil (payload) dos quadros de dados transmitidos pelo ar, garantindo confidencialidade total contra interceptação passiva (sniffing de rede sem fio).

PMF (Protected Management Frames - 802.11w)

Adiciona assinatura e integridade aos pacotes de gerência/controle do Wi-Fi, impedindo ataques de forjamento e injeção de quadros de deautenticação por invasores.

WIPS (Wireless Intrusion Prevention System)

Monitora continuamente o espectro de rádio via APs em modo monitor para detectar, localizar e conter Pontos de Acesso Clandestinos (Rogue APs) não autorizados.

ENADE • QUESTÃO 8 (ASSOCIAÇÃO)

Enunciado e Correlação Ameaça vs Solução

Versão Íntegra

> ***Dado de Suporte (Texto-Base):*** *"Devido à natureza de difusão de seu meio físico, as redes sem fio são inerentemente mais suscetíveis a interceptações, injeção de pacotes e falsificação de identidade do que as redes cabeadas. Para proteger o ambiente corporativo, arquitetos de rede devem implementar mecanismos de defesa em profundidade: protocolos rigorosos de criptografia garantem a confidencialidade dos dados em trânsito; o controle de acesso baseado em porta (port-based) valida a identidade dos usuários de forma centralizada; enquanto sensores e sistemas de monitoramento contínuo varrem o espectro de radiofrequência para detectar anomalias físicas e operacionais."* *(STALLINGS, William, 2014, p. 412–416. Adaptado.)*

Situação-Problema: Após uma auditoria de segurança na infraestrutura wireless de uma grande corporação, a equipe de TI elaborou um relatório com quatro vulnerabilidades críticas e incidentes ocorridos no último semestre. Como engenheiro de redes responsável, você precisa aprovar o plano de ação, correlacionando rigorosamente cada risco identificado com a tecnologia de mitigação técnica apropriada para resolvê-lo.

Coluna 1: Ameaças / Vulnerabilidades Relatadas

1. Interceptação passiva: Leitura não autorizada do conteúdo dos quadros de dados (payload) transmitidos pelo ar por usuários legítimos.
2. Ponto de Acesso Clandestino (Rogue AP): Instalação de um roteador doméstico por um funcionário em uma porta de rede cabeada da empresa para criar um acesso Wi-Fi próprio e invisível à TI.
3. Vazamento de credencial global: Ex-colaboradores acessando o estacionamento e conectando-se à rede porque a empresa utiliza uma única senha de rede compartilhada (PSK).
4. Ataque de Deautenticação: Invasor injetando pacotes falsos de controle na rede, fingindo ser o Ponto de Acesso, para forçar a desconexão repetida de usuários legítimos.

Coluna 2: Mecanismos de Proteção e Contramedidas

( ) Adoção do padrão IEEE 802.1X integrado a um servidor RADIUS para fornecer credenciais exclusivas.
( ) Implementação do protocolo AES-CCMP (padrão no WPA2/WPA3) para a carga útil (payload) dos quadros.
( ) Ativação do recurso PMF (Protected Management Frames, padrão IEEE 802.11w) na controladora.
( ) Implantação de um WIPS (Wireless Intrusion Prevention System) nos Pontos de Acesso em modo monitor.

Comando: Exigindo rigor técnico ao associar a contramedida correta ao vetor do ataque, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de associação da Coluna 2, lida de cima para baixo:

(A) A sequência correta de associação é 1, 3, 2, 4. Esta associação sugere erroneamente que o 802.1X atua como um cifrador contra a interceptação de pacotes de dados, e que o AES-CCMP tem como função primária revogar o acesso de ex-funcionários.

(B) A sequência correta de associação é 2, 4, 1, 3. Esta associação falha tecnicamente ao propor que o servidor 802.1X localiza roteadores clandestinos (Rogue APs), e que o recurso PMF serve para mitigar o vazamento da senha global.

(C) A sequência correta de associação é 3, 1, 4, 2. O 802.1X barra as PSKs provendo credenciais únicas; o AES-CCMP criptografa os dados contra interceptação; o PMF assina quadros contra deautenticação; e o WIPS rastreia transmissores físicos não autorizados.

(D) A sequência correta de associação é 4, 2, 3, 1. Esta associação inverte a arquitetura ao indicar que o 802.1X é a tecnologia usada para impedir injeção de pacotes de gerência, e que o WIPS funciona como o algoritmo de criptografia da rede.

ENADE • QUESTÃO 8 (ANÁLISE PEDAGÓGICA)

Gabarito Oficial e Análise dos Distratores

Alternativa Correta: (C)

Justificativa da resposta correta (C): A alternativa demonstra que o aluno domina o rigor técnico e a aplicabilidade das soluções wireless.
• O item 3 mapeia perfeitamente para o IEEE 802.1X, cuja essência no WPA-Enterprise é eliminar as senhas globais (PSK), permitindo que cada usuário tenha um login único (que é revogado individualmente ao sair da empresa).
• O item 1 mapeia para o AES-CCMP, o algoritmo responsável por criptografar os dados em voo, impedindo a leitura por interceptação passiva (sniffing).
• O item 4 mapeia para o PMF (802.11w), que introduz integridade e proteção criptográfica especificamente para os pacotes de gerência/controle, inviabilizando ataques de falsificação de desconexão (deautenticação).
• Por fim, o item 2 mapeia para o WIPS, o sistema responsável por monitorar as frequências de rádio de forma contínua para encontrar e conter emissões de equipamentos não autorizados conectados fisicamente à rede corporativa (Rogue AP). A sequência exata é (3, 1, 4, 2).

Justificativa do erro na alternativa (A): Errada. A sequência (1, 3, 2, 4) reflete um erro grave do estudante em relação aos conceitos de criptografia e autenticação. Ele confunde a finalidade do 802.1X (achando que ele criptografa o tráfego de dados, sendo que ele é um framework de controle de acesso/autenticação) e erra ao não reconhecer que falhas de gestão de identidade de ex-funcionários (3) não são resolvidas implementando AES, mas sim removendo senhas compartilhadas.

Justificativa do erro na alternativa (B): Errada. A sequência (2, 4, 1, 3) mostra que o aluno se atrapalhou no emprego de sensores RF e protocolos de enlace. Ele acredita que o padrão 802.1X (RADIUS) é utilizado para procurar hardware físico não documentado (Rogue AP), função esta que depende de análise do ar pelo WIPS. Além disso, inverte completamente a atuação do PMF, ignorando que este atua sobre os quadros de gerência (management frames) e não sobre gestão de identidade (vazamento de credenciais).

Justificativa do erro na alternativa (D): Errada. A sequência (4, 2, 3, 1) sinaliza a completa ausência de capacidade analítica frente às siglas. O estudante que assinala esta opção acredita que o 802.1X bloqueia injeção de pacotes de controle (quando, na verdade, isso é papel do PMF), e de forma ainda mais grave, aponta o WIPS (um sistema de monitoramento de espectro/prevenção de intrusão) como a solução para proteger a leitura passiva da carga útil (função do algoritmo de criptografia CCMP). O aluno baseou-se em intuição falha para termos de segurança.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA • QUESTÃO 11

Camada de Transporte: TCP vs UDP

Tema 6 & Aplicações Práticas

TCP (Transmission Control Protocol)

- **Orientado à Conexão:** Handshake de 3 vias.
- **Confiável:** Números de sequência e ACKs. Garante entrega sem perdas nem corrupção.
- **Controle de Congestionamento:** Em redes ruidosas/sem fio com perda, interpreta perdas como congestionamento, reduzindo a janela de envio e despencando o rendimento.
- **Aplicações:** Transferência de Arquivos (FTP), Web (HTTP), E-mail (SMTP).

UDP (User Datagram Protocol)

- **Sem Conexão / Sem Estado:** Mínimo overhead.
- **Sem Retransmissão Nativa:** Não paralisa o fluxo de dados para esperar pacotes perdidos.
- **Baixa Latência (Ping):** Essencial quando dados recentes importam mais do que dados passados.
- **Aplicações:** Streaming ao vivo, Jogos FPS online competitivos, VoIP, DNS.

ENADE • QUESTÃO 11 (AFIRMATIVAS MÚLTIPLAS)

Enunciado e Análise de Casos de Uso

Versão Íntegra

> ***Dado de Suporte (Texto-Base):*** *"O UDP tira proveito da ausência de mecanismos de estabelecimento de conexão e de manutenção de estado para transmitir dados de forma ágil, transferindo o controle para a camada de aplicação quando necessário. Já o TCP fornece um serviço de transferência de dados confiável e orientado à conexão, garantindo a entrega exata, em ordem, e implementando mecanismos complexos de controle de fluxo e de congestionamento. Contudo, essa confiabilidade ocorre à custa de uma maior sobrecarga (overhead) e de atrasos pontuais impostos pelas retransmissões."* *(KUROSE & ROSS, 2013, p. 153-155. Adaptado.)*

Situação-Problema: Uma startup de desenvolvimento de software está projetando a arquitetura de rede para três novos produtos: um aplicativo de transferência segura de arquivos corporativos, um jogo on-line de tiro em primeira pessoa (FPS) competitivo, e um sistema de streaming de vídeo ao vivo (tempo real). Durante a reunião de engenharia de software, a equipe precisou julgar as características dos protocolos de transporte para definir qual utilizar em cada aplicação.

I. Para a transferência de arquivos, o uso do TCP é essencial, pois a aplicação não tolera a corrupção ou perda de bytes, dependendo dos números de sequência e das confirmações (ACKs) do TCP para garantir a remontagem íntegra dos dados no destino.
II. No desenvolvimento do jogo on-line (FPS), o TCP deve ser escolhido obrigatoriamente porque o seu mecanismo de controle de congestionamento estabiliza o envio de dados na rede, reduzindo a latência (ping) e evitando engasgos (lag) na partida.
III. No streaming de vídeo ao vivo, o UDP é frequentemente preferido, pois a perda ocasional de pacotes (gerando uma leve falha visual passageira) é mais tolerável do que o atraso na reprodução causado pelas retransmissões obrigatórias do TCP.
IV. Em redes com alta taxa de perda de pacotes no meio físico (como redes sem fio ruidosas), o TCP sempre apresentará maior velocidade e eficiência que o UDP, pois ele recupera os dados perdidos sem alterar a sua taxa de transmissão.

Comando: Analisando e avaliando rigorosamente a veracidade das características técnicas de funcionamento da camada de transporte para aplicações do mundo real, assinale a alternativa correta:

(A) Estão corretas apenas as afirmativas I e III, compreendendo que o TCP garante integridade para arquivos e o UDP evita o atraso de retransmissões no streaming.

(B) Estão corretas apenas as afirmativas II e IV, assumindo erroneamente que os algoritmos de controle de congestionamento do TCP diminuem a latência e ignoram erros físicos.

(C) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III, julgando, de forma precipitada, que ambos os protocolos de transporte garantem a redução do tempo de resposta em jogos on-line.

(D) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV, avaliando que o UDP se adapta a qualquer cenário, mas falhando ao superestimar o desempenho prático do TCP em enlaces sem fio.

ENADE • QUESTÃO 11 (ANÁLISE PEDAGÓGICA)

Gabarito Oficial e Análise dos Distratores

Alternativa Correta: (A)

Justificativa da resposta correta (A): A alternativa demonstra que o estudante atingiu o grau analítico exigido. Ele julgou corretamente que a afirmativa I é verdadeira, pois a transferência de arquivos exige 100% de integridade de dados (confiabilidade que o TCP provê). Julgou também que a afirmativa III é verdadeira, pois no streaming em tempo real, a latência contínua é crítica; se o TCP fosse usado, a perda de um único pacote paralisaria todo o vídeo (efeito buffer) até que a retransmissão chegasse, enquanto o UDP permite que a transmissão avance ignorando o quadro defeituoso. A atitude de recusar generalizações simplistas (como "o TCP é sempre melhor") foi fundamental para acertar a questão.

Justificativa do erro na alternativa (B): Errada. O estudante que assinala esta opção inverte completamente os conceitos de redes. A afirmativa II é falsa porque o TCP, ao detectar a perda de um pacote em um jogo, obriga o jogo a parar e esperar a retransmissão, o que aumenta severamente a latência (lag). A afirmativa IV também é falsa, pois o TCP interpreta perdas em redes sem fio como congestionamento; em resposta, ele reduz drasticamente o tamanho da sua janela de envio (janela de congestionamento), diminuindo muito o rendimento geral da aplicação (throughput).

Justificativa do erro na alternativa (C): Errada. Ao incluir a afirmativa II como correta, o aluno demonstra que não compreende o impacto prático do controle de fluxo e das retransmissões sobre aplicações sensíveis a atraso (como jogos de tiro rápidos). O TCP não "reduz o ping"; pelo contrário, o excesso de overhead, handshake e ordenação estrita de pacotes introduz variação de atraso (jitter) inaceitável para movimentos rápidos em jogos multijogador, onde o estado mais recente (coordenadas do jogador via UDP) importa muito mais do que garantir que um pacote passado de movimentação chegue íntegro de forma atrasada.

Justificativa do erro na alternativa (D): Errada. O estudante valida as afirmativas falsas II e IV e descarta a afirmativa verdadeira I. Isso indica que ele não reconhece a finalidade primária do TCP (que é exatamente a integridade tratada na afirmativa I para transferência de arquivos FTP, HTTP, etc.) e sucumbiu à falsa crença (afirmativa IV) de que a confiabilidade do TCP significa maior "velocidade" em meios físicos deficientes, ignorando o comportamento punitivo do algoritmo de partida lenta e prevenção de congestionamento do TCP.

SÍNTESE DE DESEMPENHO

Plano Estratégico para Reta Final ENADE 2026

1. Rigor Conceitual

Não caia em armadilhas de termos comerciais ("Enterprise", "Gigabit", "Velocidade"). O ENADE exige a aplicação estrita das funções das camadas L1, L2, L3 e L4 do modelo OSI e TCP/IP.

2. Precisão Operacional

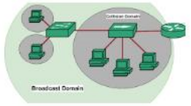
Sub-redes CIDR exigem rigor matemático: sempre subtraia os 2 endereços reservados (Rede e Broadcast) ao calcular hosts válidos ($2^n - 2$).

3. Trade-offs de Protocolos

Entenda a adequação do protocolo ao cenário real: OSPF para enlaces variáveis, UDP para tempo real/jogos/streaming e 802.1X/PMF/WIPS para segurança wireless.

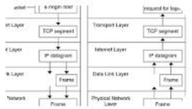
Bons estudos e excelente desempenho no ENADE 2026!

Image Sources



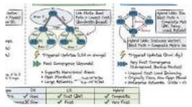
https://media.geeksforgeeks.org/wp-content/uploads/Computer-Network-Broadcast-Domain-Collision.png

Source: www.geeksforgeeks.org



https://docs.oracle.com/cd/E19120-01/open.solaris/819-3000/images/ipov.fig88.gif

Source: docs.oracle.com



https://mwofqqzjzhhinqamxmxt.supabase.co/storage/v1/object/public/blog-images/88d13d47-10d2-45dc-a734-6b89b6200de0/ospf-vs-rip-vs-eigrp-beginner-routing-guide-1771166011779.png

Source: unwiredlearning.com